COURS DE RENFORCEMENT · ANNÉE SCOLAIRE 2026 – 2027

FICHE DE TD N°1
CALCUL DANS $\mathbb{R}$

Classe : 2nde S | **Prof : M. Racine Thiam** | **CEM Kennedy**

Compétences travaillées dans cette fiche

- Calculer avec les **puissances** et l'écriture scientifique.
- Utiliser les **identités remarquables** pour développer et factoriser.
- Simplifier des **radicaux**, utiliser l'**expression conjuguée**.
- Écrire sans **valeur absolue**, traduire une **distance** en intervalle.
- Comparer, **encadrer** et donner une **valeur approchée**.
- **Démontrer** : inégalités, irrationalité, égalités.

Niveau : ⋆ application directe ⋆⋆ entraînement ⋆⋆⋆ approfondissement DÉMONSTRATION exercice de raisonnement

A · Puissances et identités remarquables

« Les règles d'abord, la calculatrice ensuite »

Exercice 1 • Puissances et écriture scientifique ⋆

Sans calculatrice, écrire chaque nombre sous la forme $\pm 2^m \times 3^n$ $(m, n \in \mathbb{Z})$, puis donner l'écriture scientifique de D :

$$A = \frac{(2^3 \times 3^{-2})^2}{6^{-1} \times 2^5} \qquad B = \frac{(-6)^4 \times 9^{-3}}{(-2)^5 \times 12^{-1}} \qquad C = \frac{8^2 \times 27^{-1} \times 6^3}{(18)^2} \qquad D = \frac{0{,}00042 \times 10^5 \times 3 \times 10^{-2}}{7 \times 10^{-3}}$$

Exercice 2 • Puissances qui font peur (mais pas à toi) ⋆⋆

Simplifier au maximum, sans calculatrice (n désigne un entier naturel) :

$$A = \frac{2^{2026} + 2^{2025}}{2^{2024} - 2^{2023}} \qquad B = \frac{3^{n+2} - 3^n}{3^{n+1} + 3^n} \qquad C = \frac{5^{12} \times 2^{10} - 5^{10} \times 2^{12}}{10^{10}} \qquad D = \frac{\left((-2)^3\right)^{-2} \times (-4)^3}{8^{-1}}$$

$$E = \frac{(0{,}25)^{-3} \times 8^{-2}}{(2^{-1})^5} \qquad F = \frac{9^{n+1} \times 4^n}{6^{2n+1}} \qquad G = \frac{2^{n+3} \times 5^{n+1}}{10^n} \qquad H = \sqrt{\frac{2^{20} + 2^{20} + 2^{20} + 2^{20}}{4^9}}$$

1. Sans calculatrice, comparer 2^{300} et 3^{200} (écrire chacun comme une puissance 100-ième).
2. Combien de chiffres compte l'écriture décimale de $N = 2^{12} \times 5^{15}$? Quel est son premier chiffre ?



Ne panique pas devant 2^{2026} ! On **met en facteur la plus petite puissance** : $2^{2026} + 2^{2025} = 2^{2025}(2+1)$. Pareil avec 3^n : tout se simplifie. Et pense à écrire $4 = 2^2$, $8 = 2^3$, $9 = 3^2$, $6 = 2 \times 3$…

Exercice 3 • Fractions en cascade ⋆⋆

1. Calculer et donner le résultat sous forme irréductible :

$$A = \frac{1}{1 + \dfrac{1}{1 + \dfrac{1}{2}}} \qquad B = \frac{\dfrac{2}{3} - \dfrac{3}{4}}{\dfrac{5}{6} + \dfrac{1}{12}} \qquad C = \left(1 - \frac{1}{2}\right)\left(1 - \frac{1}{3}\right)\left(1 - \frac{1}{4}\right) \cdots \left(1 - \frac{1}{100}\right) \qquad D = \frac{\dfrac{1}{3} + \dfrac{1}{5}}{1 - \dfrac{1}{3} \times \dfrac{1}{5}}$$

2. DÉMONSTRATION Démontrer que pour tout entier $k \geq 1$: $\dfrac{1}{k(k+1)} = \dfrac{1}{k} - \dfrac{1}{k+1}$. En déduire la valeur de $S = \dfrac{1}{1 \times 2} + \dfrac{1}{2 \times 3} + \dfrac{1}{3 \times 4} + \cdots + \dfrac{1}{99 \times 100}$.
3. Pour $x \neq 1$ et $x \neq -1$, simplifier $\dfrac{x}{x-1} - \dfrac{1}{x+1} - \dfrac{2}{x^2-1}$. Surprise !

Exercice 4 • Les identités remarquables, carrés et cubes DÉMONSTRATION ⋆⋆

Soient a, b et c trois réels. **Démontrer** chacune des égalités suivantes.

1. $(a+b+c)^2 = a^2 + b^2 + c^2 + 2ab + 2ac + 2bc$ (on pourra poser $X = a + b$).
2. $(a+b)^3 = a^3 + 3a^2b + 3ab^2 + b^3$ (écrire $(a+b)^3 = (a+b)^2(a+b)$). En déduire $(a-b)^3 = a^3 - 3a^2b + 3ab^2 - b^3$.

3. $a^3 - b^3 = (a-b)(a^2+ab+b^2)$ et $a^3 + b^3 = (a+b)(a^2-ab+b^2)$ (développer le membre de droite).
4. **Prolongement :** montrer que $(a+b)^3 - (a-b)^3 = 6a^2b + 2b^3$, puis calculer $1001^3 - 999^3$ sans calculatrice.
5. **Défi :** on suppose $a+b+c=0$. En écrivant $c = -(a+b)$, démontrer que $a^3+b^3+c^3 = 3abc$.



Astuce du prof : pour obtenir $(a-b)^3$, inutile de tout refaire : remplace b par $(-b)$ dans $(a+b)^3$. Même astuce pour passer de a^3-b^3 à a^3+b^3 ! Et retiens les signes : dans $a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2)$, le signe « − » n'apparaît qu'une fois.

Exercice 5 • Développer, factoriser ⋆⋆

1. Développer et réduire : $(2x-3)^2$; $(x+2y-1)^2$; $(x+2)^3$; $(1-2x)^3$; $(x+\sqrt{2})^3$.
2. Factoriser : $9x^2-12x+4$; x^2-7 ; $(x+1)^2-(2x-3)^2$; x^3-8 ; $8x^3+27$; x^3+3x^2+3x+1.
3. On pose $E=(3x-1)^2-(x+5)^2$. Développer, puis factoriser E. Choisir la forme la plus adaptée pour calculer E pour $x=0$, $x=3$ et $x=\sqrt{2}$.

Exercice 6 • Le carré, meilleur ami des inégalités DÉMONSTRATION ⋆⋆

Soient a et b deux réels.

1. Développer $(a-b)^2$. En déduire que $a^2+b^2 \geq 2ab$. Dans quel cas a-t-on l'égalité ?
2. On suppose $a>0$ et $b>0$. Démontrer que $\dfrac{a}{b}+\dfrac{b}{a} \geq 2$.
3. En déduire que pour tous réels $a>0$ et $b>0$: $(a+b)\left(\dfrac{1}{a}+\dfrac{1}{b}\right) \geq 4$.
4. Démontrer que pour tous réels a, b, c : $a^2+b^2+c^2 \geq ab+bc+ca$ (calculer $(a-b)^2+(b-c)^2+(c-a)^2$).
5. **Identité de Lagrange :** démontrer que $(a^2+b^2)(c^2+d^2) = (ac+bd)^2+(ad-bc)^2$, puis en déduire que $(ac+bd)^2 \leq (a^2+b^2)(c^2+d^2)$.



Astuce du prof : pour montrer que $X \geq Y$, on étudie le **signe de** $X-Y$. Un carré est toujours positif : c'est l'outil n°1 ! Et pour la question 3, développe d'abord, puis réutilise la question 2 sans tout refaire.

B · Racines carrées et radicaux

« Un radical bien rangé ne fait pas peur »

Exercice 7 • Simplifier, rendre rationnel ⋆

1. Écrire sous la forme $a\sqrt{b}$ (b entier le plus petit possible) : $\sqrt{50}-3\sqrt{8}+\sqrt{18}$; $\sqrt{12}\times\sqrt{27}$; $2\sqrt{75}-\sqrt{48}+\sqrt{300}$.
2. Développer : $(2\sqrt{3}-1)^2$; $(\sqrt{5}+\sqrt{2})(\sqrt{5}-\sqrt{2})$; $(1+\sqrt{2})^3$.
3. Écrire sans radical au dénominateur : $\dfrac{1}{\sqrt{5}-2}$; $\dfrac{3+\sqrt{2}}{3-\sqrt{2}}$; $\dfrac{\sqrt{3}}{2\sqrt{3}+3}$; $\dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} - \dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$.

Exercice 8 • Deux nombres conjugués DÉMONSTRATION ⋆⋆

On pose $A = 2+\sqrt{3}$ et $B = 2-\sqrt{3}$.

1. Calculer A^2, B^2 et $A \times B$.
2. Montrer que $\dfrac{A}{B}+\dfrac{B}{A}$ est un entier naturel.
3. Justifier que $B>0$. En déduire la valeur de $\sqrt{7-4\sqrt{3}}$, puis celle de $\sqrt{7+4\sqrt{3}}-\sqrt{7-4\sqrt{3}}$.



Ne te fatigue pas pour rien : à la question 2, réduis au même dénominateur, $\dfrac{A^2+B^2}{A\times B}$, puis **réutilise les résultats de la question 1**. Inutile de remplacer A et B par leurs expressions ! Et à la question 3, souviens-toi : $\sqrt{x^2}=|x|$, jamais directement x.

Exercice 9 • Radicaux emboîtés et calculs costauds ⋆⋆⋆

1. Calculer $(1+\sqrt{5})^2$ et $(3-\sqrt{2})^2$. En déduire une écriture simplifiée de $\sqrt{6+2\sqrt{5}}$ et $\sqrt{11-6\sqrt{2}}$.
2. Calculer $A = \dfrac{\sqrt{3}+1}{\sqrt{3}-1}+\dfrac{\sqrt{3}-1}{\sqrt{3}+1}$ et $B = \left(\sqrt{3+\sqrt{5}}-\sqrt{3-\sqrt{5}}\right)^2$.
3. Écrire sans radical au dénominateur $\dfrac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}$ (multiplier d'abord par $1+\sqrt{2}-\sqrt{3}$).

4. **DÉMONSTRATION** On pose $x = \sqrt{4+\sqrt{7}} - \sqrt{4-\sqrt{7}}$. Justifier que $x > 0$, calculer x^2 et en déduire que $x = \sqrt{2}$.

5. **DÉMONSTRATION** Démontrer que $\sqrt{2+\sqrt{3}} = \dfrac{\sqrt{6}+\sqrt{2}}{2}$, puis calculer $\sqrt{2+\sqrt{3}} \times \sqrt{2+\sqrt{2+\sqrt{3}}} \times \sqrt{2-\sqrt{2+\sqrt{3}}}$.



Méthode des radicaux emboîtés : pour simplifier $\sqrt{p+q\sqrt{r}}$, cherche un carré $(\alpha+\beta\sqrt{r})^2$ qui lui est égal. Et quand un nombre x est une différence de radicaux, calcule x^2 : les radicaux s'en vont ! N'oublie pas le signe de x avant de conclure.

Exercice 10 • $\sqrt{2}$ n'est pas une fraction DÉMONSTRATION ★★★

On veut démontrer **par l'absurde** que $\sqrt{2}$ est irrationnel. On suppose qu'il existe deux entiers naturels non nuls p et q, **premiers entre eux** (fraction irréductible), tels que $\sqrt{2} = \dfrac{p}{q}$.

1. Montrer que $p^2 = 2q^2$. En déduire que p^2 est pair.
2. Démontrer que si p est impair, alors p^2 est impair. Conclure que p est pair.
3. On écrit alors $p = 2k$ $(k \in \mathbb{N})$. Montrer que $q^2 = 2k^2$, puis que q est pair.
4. Pourquoi est-ce impossible ? Conclure.
5. **Prolongement :** en raisonnant encore par l'absurde, démontrer que $3\sqrt{2} - 1$ est irrationnel.

Exercice 11 • La somme qui s'effondre DÉMONSTRATION ★★★

1. Démontrer que pour tout entier naturel k : $\dfrac{1}{\sqrt{k+1}+\sqrt{k}} = \sqrt{k+1} - \sqrt{k}$.
2. En déduire la valeur exacte de $S = \dfrac{1}{\sqrt{1}+\sqrt{2}} + \dfrac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}} + \dfrac{1}{\sqrt{3}+\sqrt{4}} + \cdots + \dfrac{1}{\sqrt{99}+\sqrt{100}}$.
3. **Bonus :** sans calculatrice, comparer $\sqrt{101} - \sqrt{100}$ et $\sqrt{100} - \sqrt{99}$.



Effet domino : écris les premiers termes de S à l'aide de la question 1 et observe… presque tout se simplifie deux à deux ! Il ne reste que le premier et le dernier. Une somme de 99 termes calculée en une ligne : la classe !

C · Valeur absolue, distance et intervalles

« $|x|$: la distance de x à zéro »

Exercice 12 • Écrire sans valeur absolue ★★

1. Écrire sans valeur absolue : $|\sqrt{3}-2|$; $|\pi - 3|$; $|1-\sqrt{2}| + |\sqrt{2}-3|$; $|2\sqrt{5} - 3\sqrt{2}|$.
2. Écrire $|x-3|$ sans valeur absolue selon les valeurs du réel x.
3. Soit $f(x) = |x-1| + |x+2|$. Écrire $f(x)$ sans valeur absolue sur chacun des intervalles $]-\infty\,;-2]$, $[-2\,;1]$ et $[1\,;+\infty[$ (on pourra faire un tableau). Résoudre ensuite $f(x) = 5$.

Exercice 13 • Distance, intervalles, équations ★★

1. Traduire par un intervalle (ou une réunion d'intervalles) et représenter sur une droite graduée :

$$|x-2| \leq 3 \qquad |x+1| > 2 \qquad d(x\,;5) < 0{,}1 \qquad |2x-1| \leq 5$$

2. Inversement, traduire à l'aide d'une valeur absolue : $x \in [-3\,;7]$ et $x \in]-\infty\,;-1[\cup]5\,;+\infty[$.
3. Résoudre dans $\mathbb{R}$: $|2x-1| = |x+3|$; $|x-4| = 2x+1$; $|3-x| \geq 2$.

Exercice 14 • L'inégalité triangulaire DÉMONSTRATION ★★★

Soient a et b deux réels.

1. Justifier que $|a|^2 = a^2$ et que $ab \leq |ab| = |a|\,|b|$.
2. Comparer $|a+b|^2$ et $(|a|+|b|)^2$. En déduire l'inégalité triangulaire : $|a+b| \leq |a| + |b|$.
3. En écrivant $a = (a-b)+b$, démontrer que $|a| - |b| \leq |a-b|$, puis que $\big||a|-|b|\big| \leq |a-b|$.



Réflexe : deux nombres **positifs** sont rangés dans le même ordre que leurs carrés. C'est pour ça qu'on compare les carrés à la question 2. Mais attention : ça ne marche que s'ils sont positifs !

D · Ordre, encadrement et approximation

« Encadrer, c'est cerner sa cible »

Exercice 15 • Encadrer et approcher ⋆⋆

On donne : $1{,}414 < \sqrt{2} < 1{,}415$ et $1{,}732 < \sqrt{3} < 1{,}733$.

1. Donner un encadrement de : $\sqrt{2}+\sqrt{3}$; $\sqrt{3}-\sqrt{2}$; $\sqrt{6}$; $\dfrac{1}{\sqrt{2}}$; $2\sqrt{3}-3\sqrt{2}$.
2. En déduire une valeur approchée à 10^{-2} près par défaut de $\sqrt{2}+\sqrt{3}$.
3. Sachant que $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}} = \sqrt{3}+\sqrt{2}$, donner un encadrement de $\dfrac{1}{\sqrt{3}-\sqrt{2}}$ **sans diviser**.

Exercice 16 • Comparer sans calculatrice ⋆⋆

Comparer (on pourra comparer les carrés de nombres positifs) : $2\sqrt{3}$ et $3\sqrt{2}$; $\sqrt{5}+\sqrt{7}$ et $2\sqrt{6}$; $\sqrt{2}+\sqrt{6}$ et $\sqrt{3}+\sqrt{5}$; $\frac{\sqrt{5}-1}{2}$ et $\frac{2}{3}$.

Exercice 17 • Problème de synthèse : moyennes et rectangles DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soient a et b deux réels **positifs**.

1. Développer $\left(\sqrt{a}-\sqrt{b}\right)^2$. En déduire que $\sqrt{ab} \leq \dfrac{a+b}{2}$.
2. Démontrer que $\sqrt{a+b} \leq \sqrt{a}+\sqrt{b}$. Pour quelles valeurs a-t-on l'égalité ?
3. **Application :** un rectangle a un périmètre de 20 cm. On note x et y ses dimensions.
   a) Exprimer $x+y$, puis montrer que son aire $\mathcal{A}$ vérifie $\mathcal{A} \leq 25$.
   b) Pour quelles dimensions l'aire est-elle maximale ? Quelle est alors la nature du rectangle ?

Exercice 18 • Vrai ou faux ? Justifier DÉMONSTRATION ⋆⋆

Vraie ou fausse ? **Justifier** (démonstration si vraie, contre-exemple si fausse).

1. Pour tous réels a et b : $\sqrt{a^2+b^2} = a+b$.
2. Pour tous réels a et b : si $a^2 = b^2$, alors $a = b$.
3. Pour tout réel x : $|x| \geq x$.
4. Pour tous réels x et y : si $x < y$, alors $x^2 < y^2$.
5. La somme de deux irrationnels est irrationnelle.
6. Pour tout réel x : $\sqrt{x^2} = x$.



Règle d'or : fausse ? un seul contre-exemple suffit. **Vraie** ? il faut une démonstration valable pour **tous** les réels.

Exercice 19 • Défi Sigma Cap DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Calculer $(1+\sqrt{2})^2$ et $(\sqrt{2}-1)^2$. En déduire que $\sqrt{3+2\sqrt{2}} - \sqrt{3-2\sqrt{2}} = 2$.
2. Soit n un entier naturel non nul.
   a) Démontrer que $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} = \dfrac{1}{\sqrt{n+1}+\sqrt{n}}$ et en déduire que $\sqrt{n+1}-\sqrt{n} < \dfrac{1}{2\sqrt{n}}$.
   b) De même, démontrer que $\dfrac{1}{2\sqrt{n}} < \sqrt{n}-\sqrt{n-1}$.
   c) **Application :** sans calculatrice, encadrer $\dfrac{1}{2\sqrt{100}}$ par deux radicaux, puis en déduire que $\sqrt{101} < 10{,}05$.

Exercice 20 • Le grand mélange, spécial devoir DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. Calculer : $X = \left(2^{-1}+3^{-1}\right)^{-1}$; $Y = \dfrac{\sqrt{12}-\sqrt{27}+\sqrt{75}}{\sqrt{3}}$; $Z = \dfrac{10^{-3}\times\left(10^2\right)^{-4}}{\left(10^{-5}\right)^3}$. Ranger dans l'ordre croissant : $2\sqrt{7}$, 5, $3\sqrt{3}$, $\dfrac{11}{2}$.
2. On pose $\varphi = \dfrac{1+\sqrt{5}}{2}$ (le **nombre d'or**). Démontrer que $\varphi^2 = \varphi+1$, puis en déduire, **sans remplacer** φ par sa valeur, que $\dfrac{1}{\varphi} = \varphi-1$ et $\varphi^3 = 2\varphi+1$.

E · Démonstrations : le niveau au-dessus

« Démontrer, c'est convaincre sans calculatrice »

Exercice 21 • Les sommes célèbres DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soit n un entier naturel non nul.

1. Démontrer que pour tout entier k : $(k+1)^2 - k^2 = 2k+1$.
2. Écrire cette égalité pour $k = 1, 2, \ldots, n$ et additionner membre à membre. En déduire que $1+2+3+\cdots+n = \dfrac{n(n+1)}{2}$.
3. Démontrer que $(k+1)^3 - k^3 = 3k^2+3k+1$. En procédant de la même façon, démontrer que
$$1^2+2^2+3^2+\cdots+n^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$
4. Vérifier la formule pour $n=3$, puis calculer $1^2+2^2+\cdots+20^2$ et $1+3+5+\cdots+99$.



Le secret : en additionnant les égalités $(k+1)^2-k^2 = 2k+1$, le membre de gauche « s'effondre » comme à l'exercice 11 : il ne reste que $(n+1)^2 - 1^2$. C'est la même idée télescopique, avec les identités remarquables du début de la fiche !

Exercice 22 • Carrés cachés DÉMONSTRATION ⋆⋆

1. Développer $(x^2+px+q)^2$ (p et q réels). En déduire des réels p et q tels que $x^4+6x^3+7x^2-6x+1 = (x^2+px+q)^2$ pour tout réel x.
2. Soit n un entier naturel. Développer $n(n+3)$ et $(n+1)(n+2)$, puis démontrer que
$$n(n+1)(n+2)(n+3)+1 = \left(n^2+3n+1\right)^2.$$
En déduire que le produit de quatre entiers consécutifs, augmenté de 1, est toujours un carré parfait. Vérifier avec $5\times6\times7\times8+1$.
3. Démontrer que pour tout réel x : $x^2-x+1 = \left(x-\dfrac{1}{2}\right)^2 + \dfrac{3}{4}$. En déduire que $x^2-x+1>0$ pour tout réel x.

Exercice 23 • Le point qui minimise DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

Soient a, b, c, d quatre réels et $m = \dfrac{a+b+c+d}{4}$ leur moyenne. Pour tout réel x, on pose
$$S(x) = (x-a)^2+(x-b)^2+(x-c)^2+(x-d)^2.$$

1. Démontrer que $S(x) = 4x^2 - 8mx + \left(a^2+b^2+c^2+d^2\right)$, puis que $S(x) = 4(x-m)^2 + S(m)$.
2. En déduire que $S(x) \geq S(m)$ pour tout réel x. Pour quelle valeur de x la somme $S(x)$ est-elle minimale ?
3. **Application :** quatre élèves ont obtenu 8, 11, 13 et 16. Quelle « note de référence » x rend minimale la somme des carrés des écarts ?

Exercice 24 • Irrationnels et inégalités DÉMONSTRATION ⋆⋆⋆

1. En s'inspirant de l'exercice 10, démontrer par l'absurde que $\sqrt{3}$ est irrationnel (si p^2 est multiple de 3, alors p aussi : le justifier en étudiant $p=3k+1$ et $p=3k+2$).
2. On admet que $\sqrt{6}$ est irrationnel. Calculer $\left(\sqrt{2}+\sqrt{3}\right)^2$ et en déduire que $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ est irrationnel.
3. Soient a, b, c trois réels strictement positifs. En utilisant l'exercice 17 ($a+b \geq 2\sqrt{ab}$…), démontrer que $(a+b)(b+c)(c+a) \geq 8abc$.



Raisonnement par l'absurde : on suppose le contraire de ce qu'on veut prouver, on enchaîne des déductions justes… et on tombe sur une contradiction. Conclusion : la supposition était fausse. Pour $\sqrt{2}+\sqrt{3}$, pense « si x est rationnel, alors x^2 aussi, donc $\dfrac{x^2-5}{2} = \sqrt{6}$ aussi » !



Le mot de la fin : chaque ligne d'une démonstration se justifie (« on sait que », « or », « donc »). La réussite se construit exercice après exercice !

M. Thiam